第七章 二元关系

第七章 二元关系(特殊的集合)

一、有序对 （序偶）

1、定义：由两个元素x和y(允许x＝y)按一定顺序排列成的二元组叫做一个有序对或序偶，记作〈x ，y〉，

其中x是它的第一元素，y是它的第二元素。

注：序偶不是由两个元素组成的集合

二者间的差别在于：关键是有序关系

2、有序对的性质：

1）当x ≠ y时，〈x，y〉≠〈y，x〉

2）〈x，y〉＝〈u, v〉的充分必要条件是 x=u 且 y＝v.

二、笛卡儿积

1．定义：　设A，B为集合，用A中元素为第一元素，B中元素为第二元素构成有序对．所有这样的有序对组成的集合叫做A和B的笛卡儿积，记作A x B.

笛卡儿积的符号化表示为

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

注：笛卡儿积是以**序偶为元素**的集合（平面上的点的坐标）

2．有限集合的笛卡儿积的基：

如果 $|A| = m$, $|B| = n$，则 $|A \times B| = m n$

3．笛卡儿积的性质

1）　对任意集合A，根据定义有

$$A \times \emptyset = \emptyset , \emptyset \times A = \emptyset$$

2）一般地说，笛卡儿积运算不满足交换律（有序的要求）

3）笛卡儿积运算不满足结合律，即

$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$（当A B C均不为空时）

4）笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律，即

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 验证左分配

$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$ 右分配

$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$

5） $A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D.$

该命题的逆命题不成立（如有空集时）

例：设 A＝{1，2}，求 P(A) x A.

P(A)= {ø, {1}，{2}，A}

|P(A) x A| =2*4=8

P(A) x A = {

< ø, 1 > , < ø, 2 > ,

< {1}, 1 > , < {1}, 2 > ,

< {2}, 1 > , < {2}, 2 > ,

< A, 1 > , < A, 2 > }

第一成员是集合

第二成员是数

例：设A，B，C，D为任意集合，判断以下命题是否为真，并说明理由.

(1) $A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$

注： A为空集时，推理不成立

(2) $A - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$

集合A的元素　　序对的集合

(3) $A = B \wedge C = D \Rightarrow A \times C = B \times D$

(4) 存在集合A，使得 $A \subseteq A \times A$

$\exists$ （空集）　真

三、二元关系

1、二元关系定义：具有共同性质的序对的集合

朋友、同学、父子、上下级，数的整除、大于等于、平行、垂直等

三个队比赛 {a, b, c} ，建立胜负关系<胜，负>，得到结果关系

{<a, b>, <c, b>, <c, a>}, 可以得出c是冠军

2、定义：如果一个集合满足以下条件之一：

(1)集合非空，且它的元素都是有序对

(2)集合是空集

则称该集合为一个二元关系，记作 R。 二元关系也可简称为关系.

对于二元关系 R：如果 <x，y> ∈R，也可记作x R y（x与y具有关系R）

小于关系： < ={ <2, 4>, <1, 5>, <11, 25>, <9, 15> }

<x，y> ∈ < 即x小于y

常写成中缀形式 x < y

3、集合 A 到 B 的二元关系

定义：设A，B为集合，AxB的任何子集所确定的二元关系叫做从A到B的二元关系。特别当A＝B时则叫做A上的二元关系

如： $A=\{x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7\}$， $B=\{y1, y2, y3, y4, y5, y6\}$

$R=\{\langle x2, y4\rangle, \langle x3, y2\rangle, \langle x5, y3\rangle\}$

例： A为20级学生学号，B为课程号

选课＝ $\{\langle x, y\rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge$ x选修课程y$\}$

是A x B的一个子集

$A = \{2, 3, 4\}$

$A \times A = \{\langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}$

A上的小于关系 “<” $=\{\langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,4\rangle\} \subseteq A \times A$

A上的全域关系 $E_A = A \times A$

$E_A = \{\langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}$

A上的恒等关系 $I_A = \{\langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}$

A上的整除关系 $D_A = \{\langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,4\rangle, \langle 2,4\rangle\}$

$B=\{a, b\}$，$P(B)=\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$，$P(B)$上的包含关系

$R_{\subseteq} = \{\langle \emptyset, \emptyset\rangle, \langle \emptyset, \{a\}\rangle, \langle \emptyset, \{b\}\rangle, \langle \emptyset, \{a, b\}\rangle, \langle \{a\}, \{a\}\rangle, \langle \{a\}, \{a, b\}\rangle, \langle \{b\}, \{b\}\rangle, \langle \{b\}, \{a, b\}\rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\}\rangle\}$

4、关系的基数

设 $|A| = n$ ，$|B| = m$ 那么从A到B可定义多少关系？

AxB的子集都是A到B的二元关系，即笛卡儿积的子集

$|P(A\times B)| = 2^{mn}$

特殊的关系： 空关系 ø 、全域关系 $E=A\times B$；

5、常见的关系

$I_A = \{\langle x, x\rangle \mid x \in A\}$ A为任意集合，A上的恒等关系

$L_A = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in A \wedge x \leqslant y\}$，

这里$A \subseteq R$，表示A上的小于等于关系．R为实数集

$D_B = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in B \wedge x$整除$y\}$，

这里$B \subseteq Z+$，表示B上的整除关系

$R_{\subseteq} = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in E \wedge x \subseteq y\}$，

表示集合的包含关系．

6、关系的表示

关系就是集合，所以可以用 列举法、描述法（谓词）

1）关系矩阵表示：

对于有穷集合A上的二元关系可用矩阵表示R是A上的二元关系

则 $M_R=(r_{ij})$ 布尔矩阵，第一成员作为行坐标,第二成员作为列坐标

例：X＝{1，2，3}

X上的关系R＝{<1，1>，<2，1>，<2，2>，<3，1>}

给出关系矩阵M_R

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

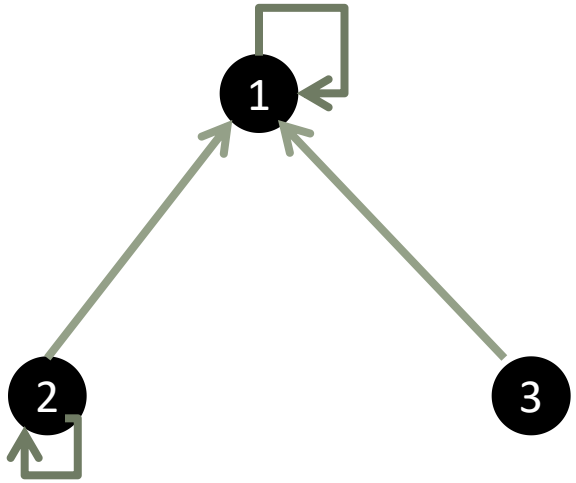
2）关系图G_R表示：

以A中的元素为结点，若$\langle x_i, x_j \rangle \in R$，则从$x_i$ 到x_j 画一条有向弧

例：X＝｛1，2，3｝

X上的关系R＝｛<1，1>，<2，1>，<2，2>，<3，1>｝

关系图G_R



练习： $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$R1 = \{\langle x, y\rangle \mid x是y的倍数\}$

$R2 = \{\langle x, y\rangle \mid (x-y)^2 属于 A\}$

$R3 = \{\langle x, y\rangle \mid x/y是素数\}$

$R4 = \{\langle x, y\rangle \mid x \neq y\}$

$R5 = \{\langle x, y\rangle \mid (x-y)/3 \in 整数\}$

$R1=\{\langle 4,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 4,2\rangle\}$

$R2 = \{\langle 4,2\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,3\rangle\langle 2,3\rangle\langle 3,2\rangle\}$

$R3 = \{\langle 4,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,1\rangle\}$

$R4 = E_A - I_A$

$R5 = \{\langle 4,1\rangle, \langle 1,4\rangle\} \cup I_A$

7. 二元关系的定义域和值域

1）R中所有有序对的第一元素构成的集合称为R的定义域，记作dom R

形式化表示为：

$$\mathrm{dom}\ R = \{x \mid x \in A \wedge \exists y(\langle x, y\rangle \in R)\}$$

例：$A = \{1, 2, 3, 4\}$，$R = \{\langle 4,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,1\rangle\}$

$$\mathrm{dom}\ R = \{2, 3, 4\}$$

2）R中所有有序对的第二元素构成的集合称为R的值域，记作ran R. 形式化表示

$$\mathrm{ran}\ R = \{y \mid y \in B \wedge \exists x(\langle x, y\rangle \in R)\}$$

7.3 关系的运算

1、关系作为集合来说，具有一般集合的运算：并、交、相对补、补及对称差

2、关系的逆运算

1）定义：$R^{-1} = \{\langle x, y\rangle \mid \langle y, x\rangle \in R\}$

2）性质

（1）任何关系R均存在其逆关系

（2）R^{-1}的关系矩阵是R的关系矩阵的转置矩阵

（3）R^{-1}的关系图是R的关系图中将所有有向弧改变方向得到

（4）$(R^{-1})^{-1} = R$

（5）$\mathrm{dom}\, R^{-1} = \mathrm{ran}\, R$，　$\mathrm{ran}\, R^{-1} = \mathrm{dom}\, R$

3、 关系的复合运算

1）定义：设F，G为二元关系，G 对 F 的右复合记作F o G ，

$$F \circ G = \{ \langle x, y\rangle \mid \exists t (\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in G) \}$$

注：两个关系进行右复合运算后是一个新关系，

若F是A到B的关系，G是B到C的关系则F o G 是A到C的关系

R是父子关系 ，那么R o R 是什么关系？

S是兄弟关系，那么 S o R是什么关系？

例：$X = \{a, b, c, d\}$ $R=\{\langle a, b\rangle, \langle b, d\rangle, \langle b, c\rangle, \langle c, d\rangle \}$

$S=\{\langle a, c\rangle, \langle b, b\rangle, \langle b, d\rangle , \langle d, c\rangle \}$

求：R o S S o R R o R S o S

2）性质

（1）关系的复合运算不满足交换律

（2）关系的复合运算满足结合律　　验证

设F，G，H是任意的关系，则（F o G）o H＝F o（G o H）

（3）$(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$　　验证

（4）设R为A上的关系，则

$R \circ I_A = I_A \circ R = R$

（5）复合运算与集合运算的性质（复合运算的优先级高于集合运算）

(a) $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$

(b) $(G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$

(c) $F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$

(d) $(G \cap H) \circ F \subseteq (G \circ F) \cap (H \circ F)$

4、关系的幂运算

1）定义：设R为A上的关系，n为自然数，则R的n次幂定义为：

(1) $R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

例：A={a, b, c, d}

R={ ⟨a，b⟩ , ⟨b，a⟩ , ⟨b，c⟩ , ⟨c，b⟩ }是A上的关系

求 R的各次幂

$R^2=R^4=R^6$ $R^3=R^5$

(3)幂运算的性质：(类似于数的幂运算性质)

$R^m \circ R^n = R^{m+n}$ $(R^m)^n = R^{mn}$

2）关系的幂运算就是依次进行复合运算

3）利用关系矩阵和关系图计算关系的幂

利用关系矩阵进行幂运算，要用到矩阵的布尔乘方法：

布尔运算：布尔加（相当于命题的析取）：

布尔乘（相当于命题的合取）：

对于两个关系R与S复合关系矩阵$M_{R\circ S}$是由M_R 和M_S 的布尔乘积得到

$$M_{R\circ S} = M_R \times M_S = (C_{ij})$$

其中 $C_{ij} = \sum_k a_{ik} \bullet b_{kj} = \bigvee_k (a_{ik} \wedge b_{kj})$

其中的 $\bullet$ 为布尔乘 Σ为布尔加

设A= {a, b, c, d} 上的关系

R1= {<a, b>, <c, d>, <b, b>}

R_2= {<d, b>, <b, d>, <c, a>, <a, c>}

试求：M_{R1oR2}和M_{R2oR1}.

$$M_{R1oR2}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M_{R2oR1}=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$$

§7.4　关系的性质

关系的性质主要有以下五种：

自反性，反自反性，对称性，反对称性和传递性.

1、自反性和反自反性

1）定义：设R为A上的关系，若$\forall x(x\in A \rightarrow \langle x, x\rangle \in R)$，则称R在A上是自反的.

注:a)R在A上是自反的，要求A中所有成员与其自身所成的序对均在R中;

b)具有自反性的关系矩阵的特征是:主对角线上元素均为1

具有自反性的关系图的特征是:每个结点均有环

c)集合的包含关系、整数的整除关系、数的小于等于关系、全域关系EA，恒等关系IA 都是A上的自反关系，均具有自反性

(2) 若$\forall x(x\in A\rightarrow\neg\langle x,x\rangle\in R)$，则称R在A上是反自反的

注：a)R在A上是反自反的，要求A中所有成员与其自身所成的序对均不能在R中

b)具有反自反性的关系矩阵特征是:主对角线上元素均为0

具有反自反性的关系图的特征是：每个结点均没有环

c)集合的真包含关系、数的小于关系、父子关系均具有反自反性

$A=\{1,2,3\}$，$R1=\{\langle1,1\rangle,\langle2,2\rangle\}$，$R2=\{\langle2,1\rangle\}$

$R3=\{\langle1,1\rangle,\langle2,2\rangle,\langle3,3\rangle,\langle2,1\rangle\}$是否自反?

$R4=\{\langle1,3\rangle,\langle1,1\rangle\}$，$R5=\{\langle1,3\rangle\}$

$R6=\{\langle2,1\rangle,\langle1,2\rangle,\langle2,2\rangle\}$，是否反自反?

不具自反性一定具有反自反性吗?

不具反自反性一定具有自反性吗?

2、对称性与反对称性

1）对称性：定义：设R为A上的关系

若 $\forall x \forall y$（$x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ ）

则称R为A上的对称的关系.

注：a） R在A上是对称的，要求R中如有$\langle x, y \rangle$就必须有$\langle y, x \rangle$，定义是由蕴含式给出的，那么空关系具有对称性。

b）具有对称性的关系矩阵的特征是：是对称矩阵

具有对称性的关系图的特征是：两个互异结点之间有弧必有方向相反的两条

c）朋友关系、同学关系、命题的等值关系均具有对称性，

集合的包含关系、数的小于关系、父子关系均不具有对称性

2） 反对称性： 定义：设R为A上的关系

$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$

则称R为A上的反对称的关系.

注：a）R在A上是反对称的，要求R中如有<x，y>就不能有<y，x>，除非x=y,定义也是由蕴含式给出的,那么空关系具有反对称性。

b）具有反对称性的关系矩阵的特征是：是非对称矩阵

具有反对称性的关系图的特征是：两个互异结点之间有弧仅有一条

c）集合的包含关系、数的小于等于关系均具有反对称性

d）存在既是对称的又是反对称的关系，如空关系和恒等关系I_A

$A=\{1,2,3\}$ $R1=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$，$R2=\{\langle 1,1\rangle\}$，

$R3=\{\langle 2,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$ 是否对称？

$R4=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle\}$， $R5=\{\langle 1,3\rangle,\langle 1,2\rangle\}$

$R6=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$ 是否反对称？

3、传递性

定义　设R为A上的关系，若

$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$,

则称 R为A上传递的关系。

注：a）A上的全域关系EA，恒等关系IA和空关系ø 都是A上的传递关系.

小于等于关系、整除关系、直线的平行关系包含关系均具有传递性.

小于关系和真包含关系仍旧是相应集合上的传递关系.

朋友关系、父子关系、直线的垂直关系均不具有传递性

$A=\{1, 2, 3\}$, $R1=\{\langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$, $R2=\{\langle 1, 1\rangle\}$是否传递？

都具有传递性，R1 是前件为假，则蕴含式真值为真。

例 设A＝<1，2，3}，R1，R2和R3是A上的关系，其中

$$R1 = \{ \langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle \}$$

$$R2 = \{ \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \}$$

$$R3 = \{ \langle 1, 3\rangle \}$$

是否A上的传递关系？

练习：

设集合A={a,b,c}, R是A上的二元关系R={<a,a>,<a,b>,<a,c>,<c,a>}，那么R是

A、反自反的

B、反对称

C、可传递的

D、不可传递的

定理：R为A上的关系，则

(1) R在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$.

(2) R在A上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$，

(3) R在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$.

(4) R在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

(5) R在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$.

设A是集合，R1和R2是A上的关系，证明：

(1) 若R1，R2是自反的和对称的，则R1 ∪ R2也是自反的和对称的. 证明

(2) 若R1和R2是传递的，则R1∩R2 也是传递的.

下面给出五种性质经运算后是否仍然保持

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R^{-1}	√	√	√	√	√
R1 ∩ R2	√	√	√	√	√
R1∪R2	√	√	√	x	x
R1−R2	x	√	√	√	x
R1∘R2	√	x	x	x	x

§7.5 闭包

1. 闭包定义

设R是非空集合A上的关系，R的自反(对称或传递)闭包是A上的关系R′，使得R′满足以下条件：

(1) R′是自反的(对称或传递的)

(2) $R \subseteq R'$

(3) 对A上任何包含R的自反(对称或传递)关系R“有： $R' \subseteq R''$

R‘是具有自反（对称、传递）且包含R的最小集合

一般将R的自反闭包记作r(R)，对称闭包记作s(R) ，传递闭包记作t(R)

2、闭包的等价形式

定理7．10　设 R 为 A 上的关系，则有

(1)　$r(R) = R \cup R^0 = R \cup I_A$　　证明

(2)　$s(R) = R \cup R^{-1}$　　证明

(3)　$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$

利用相互包含　及　归纳法

设 $A=\{a, b, c, d\}$　　$R=\{\langle a, b\rangle, \langle c, b\rangle, \langle b, c\rangle, \langle c, d\rangle\}$

$r(R)= R \cup I_A =$

$s(R)= R \cup R^{-1} =$

$t(R)= R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4$

$R^2=\{\langle a, c\rangle, \langle c, c\rangle, \langle b, d\rangle, \langle b, b\rangle\}$

$R^3 =\{\langle a, b\rangle, \langle c, b\rangle, \langle b, c\rangle, \langle a, d\rangle, \langle c, d\rangle\}$

$R^4 =\{\langle a, c\rangle, \langle c, c\rangle, \langle b, d\rangle, \langle b, b\rangle\}$

§7.6　等价关系与划分

1、等价关系定义

设R为非空集合上的关系．如果R是自反的、对称的和传递的，则称R为A上的等价关系。

设R是一个等价关系，若<x，y> ∈R，称x等价于y，记作x~ y　.

注：1）R是等价关系必须同时满足三个性质

2）R是等价关系的矩阵特征(主对角线都为1的对称矩阵)

3）日常中的等价关系：三角形的相似关系、全等关系、命题的等值关系均为等价关系，而集合的包含关系、数的小于等于关系、朋友关系均不是等价关系。

2、典型例子

设A＝<1，2，…，8}，如下定义A上的关系R：

R＝ {<x，y> | x，y∈A ∧ x ≡ y(mod3) }

其中x ≡ y(mod 3) 叫做x与y模3相等，即x除以3的余数与y除以3的余数相等.

设A＝<1，2，…，8}，如下定义A上的关系R：

$R = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod 3\}$

R＝ { <3，3>，<3，6>，<6，3>，<6，6>，

<1，1>，<1，4>，<1，7>，

<4，1>，<4，4>，<4，7>，

<7，1>，<7，4>，<7，7>，

<2，2>，<2，5>，<2，8>，

<5，2>，<5，5>，<5，8>，

<8，2>，<8，5>，<8，8> }

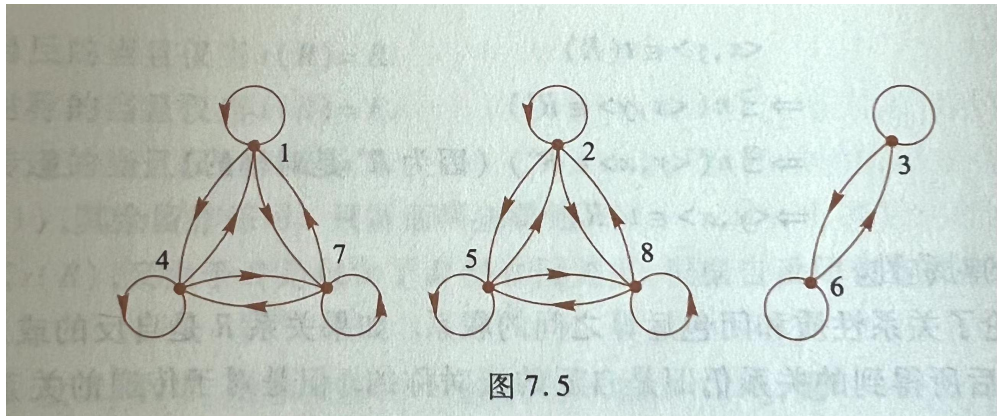


图 7.5

3、等价类

1)等价类定义：设R为非空集合A上的等价关系，$\forall x \in A$，令

$$[x]_R = \{ y \mid y \in A \wedge x R y \}$$

称$[x]_R$为x关于R的等价类，简称为x的等价类，简记为$[x]_R$

注：$[x]_R$是由A中有关系R 的元素组成，A中所有与x等价的元素构成的集合,即所有与x成为序对的成员构成.等价类的代表$[x]_R$可以是该集合内的任何元素

2)定理7．14　设R为非空集合A上的等价关系，则

1> $\forall x \in A$，[x]是A的非空子集

2> $\forall x, y \in A$，如果 $x R y$，则 $[x] = [y]$

从 [x] 任取一个元素 a　得出a属于[y]

3> $\forall x, y \in A$，如果x与y不具有关系R，则[x]与[y]交集为空.

反证

4> $\cup \{ [x] \mid x \in A \} = A$.

4、商集

定义：设R为非空集合A上的等价关系，以R的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的商集，记作A / R，即 $A/R = \{ [x] \mid x \in A \}$

上面的例可得商集：

$A/R = \{ [1], [2], [3] \}$

$= \{ \{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\} \}$

由A上等价关系R的所有不同等价类为元素构成一个新的集合

5、集合的划分

1）划分的定义

设A为非空集合，若A的子集族 π （$\pi \subseteq p(A)$ ，是A的子集构成的集合)满足下面的条件：

(1) $\emptyset$ 不属于 π

(2) $\forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$ 互异

(3) $\cup \pi = A$

则称 π 是A的一个划分，称 π 中的元素为A的划分块.

例：设A＝｛ a,b,c,d ｝,给定 $\pi 1, \pi 2, \pi 3, \pi 4, \pi 5, \pi 6$如下：

$\pi 1 = \{ \{ a,b,c \}, \{ d \} \}$ ， $\pi 2 = \{ \{ a,b \}, \{ c \}, \{ d \} \}$

$\pi 3 = \{ \{ a,b,c,d \}, \{ a \} \}$ ，$\pi 4 = \{ \{ a,b \}, \{ c \} \}$

$\pi 5 = \{ \{ a,b \}, \{ c, d \}, \emptyset \}$,

$\pi 6 = \{ \{ a \}, \{ a \}, \{ b, c, d \} \}$

其中 $\pi 1$, $\pi 2$, $\pi 6$是A的划分，而其余均不是A的划分,由于等价关系所确定的等价类的性质（非空、互异、并集）

2）由等价关系R所确定的集合A的商集 A／R是集合A的一个划分

6、等价关系划分的关系

1）集合A上的一个等价关系R与集合A上的一个划分是一一对应关系

2）整数集Z上的以m为模的同余关系是一种重要的等价关系R。

3）给定非空集合A上的等价关系R,每个A中的元素都能生成一个等价类.

- 根据等价的性质：如果x与y有关系R,则它们生成的等价类是相同的;
- 所有不同等价类构成的集合称为A关于R的商集，即A关于R的商集就是集合A的一个划分，商集中的每一个元素就是集合A的对应划分的一个分块。
- 反之对于集合A的任何一个划分均可确定A上的一个等价关系R，由R确定的关于A的商集等于此划分

例：给定集合A={1,2,3,4,5,6}

A上的一个划分 π={{1，2}，{3}，{4，5}，{6}}

确定A上的等价关系R,使商集 A/R= π

将每个分块中的元素的所有可能的有序对写出即可

R={ <1,1>, <2,2>, <1,2>, <2,1>

<3,3>,

<4,4>, <4,5>, <5,4>, <5,5>

<6,6> }

A/R = π = { [1], [3], [4], [6] } [1]= {1，2}, [4]= {4，5}

例：设A＝｛ 1，2，3 ｝求A上的所有等价关系

由于A上的等价关系与A上的划分是一一对应关系，可从对A的划分来确定相应的等价关系

三个元素的所有可能的分块：

一块（1种）

A = A, π1 = A, 全域关系；

二块（3种）

π2 = {{1}, {2, 3}}

π3 = {{2}, {1, 3}}

π4 = {{3}, {1, 2}}

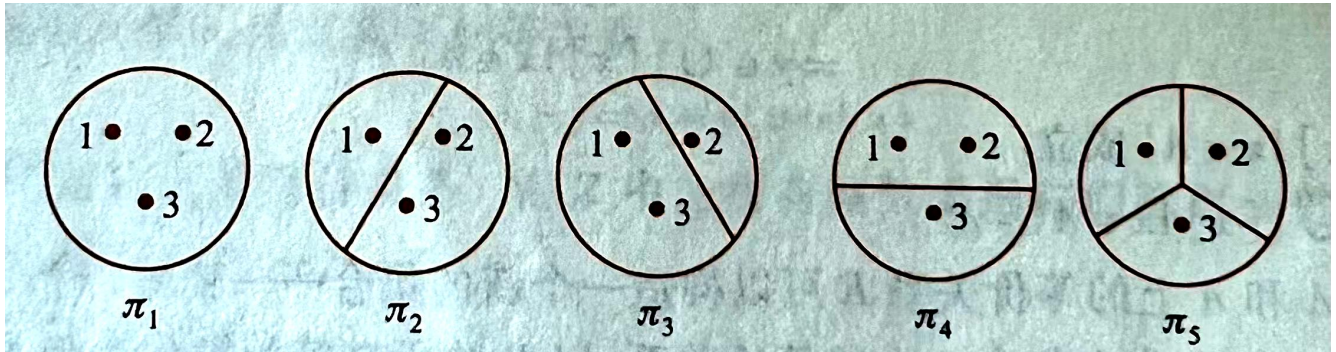


图 7.6

三块（1种）

π5 = {{1}, {2}, {3}}　恒等关系

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

任取$\langle x, y\rangle$，有

$\langle x, y\rangle \in A \times (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$\Leftrightarrow (\langle x, y\rangle \in A \times B) \vee (\langle x, y\rangle \in A \times C)$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$

返回

$F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$

任取$\langle x, y\rangle$，有

$\langle x, y\rangle \in F \circ (G \cup H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in (G \cup H))$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge (\langle t, y\rangle \in G \vee \langle t, y\rangle \in H))$

$\Leftrightarrow \exists t((\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in G) \vee (\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in H))$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in G) \vee \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in H)$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in F \circ G \vee \langle x, y\rangle \in F \circ H$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in F \circ G \cup F \circ H$

返回

$F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$

任取$\langle x, y\rangle$，有

$\langle x, y\rangle \in F \circ (G \cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in (G \cap H))$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge (\langle t, y\rangle \in G \wedge \langle t, y\rangle \in H))$

$\Leftrightarrow \exists t((\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in G) \wedge (\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in H))$

$\Rightarrow \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in G) \wedge \exists t(\langle x, t\rangle \in F \wedge \langle t, y\rangle \in H)$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y\rangle \in F \circ H$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in F \circ G \cap F \circ H$

返回

结合律： $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

任取$\langle x, y\rangle$，有

$$\langle x, y\rangle \in (F \circ G) \circ H$$

$$\Leftrightarrow \exists t\ (\langle x, t\rangle \in (F \circ G) \wedge \langle t, y\rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t(\exists s(\langle x, s\rangle \in F \wedge \langle s, t\rangle \in G) \wedge \langle t, y\rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t \exists s(\langle x, s\rangle \in F \wedge \langle s, t\rangle \in G \wedge \langle t, y\rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists s(\langle x, s\rangle \in F \wedge \exists t(\langle s, t\rangle \in G \wedge \langle t, y\rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists s(\langle x, s\rangle \in F \wedge \langle s, y\rangle \in (G \circ H))$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in F \circ (G \circ H)$$

返回

$(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

任取$\langle x, y\rangle$，有

$\langle x, y\rangle \in (F \circ G)^{-1}$

$\Leftrightarrow \langle y, x\rangle \in (F \circ G)$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle y, t\rangle \in F \wedge \langle t, x\rangle \in G)$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle t, y\rangle \in F^{-1} \wedge \langle x, t\rangle \in G^{-1})$

$\Leftrightarrow \exists t(\langle x, t\rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y\rangle \in F^{-1})$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$

返回

包含关系:

$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A=B$

数的小于:

$a=<b \wedge b=<a \Rightarrow a=b$

返回

R在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$.

R自反$\Rightarrow I_A \subseteq R$

$\forall \langle x, y\rangle \in I_A$

$\Rightarrow x=y$

$\Rightarrow \langle x, y\rangle \in R$

所以$I_A \subseteq R$

$I_A \subseteq R \Rightarrow$ R自反

$\forall x \in A$

$\Rightarrow \langle x, x\rangle \in I_A$ ， $I_A \subseteq R$

$\Rightarrow \langle x, x\rangle \in R$

所以R自反

返回

R在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$.

R 对称 $\Rightarrow R = R^{-1}$

$\forall \langle x, y\rangle \in R$, R 对称

$\Rightarrow \langle y, x\rangle \in R$

$\Rightarrow \langle x, y\rangle \in R^{-1}$

所以 $R \subseteq R^{-1}$

$\forall \langle x, y\rangle \in R^{-1}$

$\Rightarrow \langle y, x\rangle \in R$, R 对称

$\Rightarrow \langle x, y\rangle \in R$

所以 $R^{-1} \subseteq R$

所以 $R = R^{-1}$

返回

R在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

R 传递 $\Rightarrow R \circ R \subseteq R$

$\forall \langle x, y\rangle \in R \circ R$

$\Leftrightarrow \exists t\ (\langle x, t\rangle \in R \wedge \langle t, y\rangle \in R)$, R 传递

$\Rightarrow \langle x, y\rangle \in R$

所以 $R \circ R \subseteq R$

$R \circ R \subseteq R \Rightarrow R$ 传递

$\forall x, y, z \in A$, $\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, z\rangle \in R$

$\Leftrightarrow \langle x, z\rangle \in R \circ R$, $R \circ R \subseteq R$

$\Rightarrow \langle x, z\rangle \in R$

所以R传递

返回

若R1,R2是A上的对称关系,则R1∪R2也是对称的.

$\forall \langle x, y\rangle \in R1 \cup R2$

$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in R1 \vee \langle x, y\rangle \in R2$,

R1，R2是对称的

$\Leftrightarrow \langle y, x\rangle \in R1 \vee \langle y, x\rangle \in R2$,

$\Leftrightarrow \langle y, x\rangle \in R1 \cup R2$

所以R1∪R2是对称的

返回

(1) $r(R) = R \cup R^0 = R \cup I_A$

要证 $R \cup R^0$ 自反 、包含R、最小 一是任何包含R的自反R“的子集

证明：从定义出发：

1. $R \cup R^0$ 是自反的，$R^0 = I_A$，所以，$I_A \subseteq R \cup R^0$
2. $R \cup R^0$ 是包含R的， $R \subseteq R \cup R^0$
3. 最小性.

R“是任意包含R的自反关系，证明 $R \cup R^0 \subseteq R$“

R“是包含R的 $\Rightarrow R \subseteq R$“

R“是自反关系$\Rightarrow R^0 \subseteq R$“

所以$R \cup R^0 \subseteq R$“

返回

(2) $s(R) = R \cup R^{-1}$

要证 $R \cup R^{-1}$ 对称 、包含R、最小 一是任何包含R的对称R“的子集证明：从定义出发：

1. $R \cup R^{-1}$是对称的, $(R \cup R^{-1})^{-1} = R^{-1} \cup (R^{-1})^{-1} = R \cup R^{-1}$
2. $R \cup R^{-1}$是包含R的， $R \subseteq R \cup R^{-1}$
3. 最小性.

R“是任意包含R的对称关系，证明 $R \cup R^{-1} \subseteq R$“

$\forall \langle x, y \rangle \in R \cup R^{-1}$

若$\langle x, y \rangle \in R$， $R \subseteq R$“,

若$\langle x, y \rangle \in R^{-1}$

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$ ， $R \subseteq R$“

$\Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$“ ， R“是对称关系

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R$“

所以 $R^{-1} \subseteq R$“， 因此 $R \cup R^{-1} \subseteq R$“

返回

3、闭包的性质：设R是非空集合A上的关系

1）R是自反的当且仅当 $R = r(R)$

2）R是对称的当且仅当 $R = s(R)$

3）R是传递的当且仅当 $R = t(R)$

4）当$R1 \subseteq R2$ 则它们的闭包也具有包含性质

即 $r(R1) \subseteq r(R2)$　$s(R1) \subseteq s(R2)$　$t(R1) \subseteq t(R2)$

$r(R1) = R1 \cup I_A$，　$r(R2) = R2 \cup I_A$

$R1 \subseteq R2$

$r(R1) \subseteq r(R2)$

作业：

习题七：

1, 6， 9， 12， 16，22，23

（a,b,c）